

Lógica do Simulador Aquícola

Este documento descreve a lógica atual do motor `simulador_aquicola.py`, da interface `app/app.py` e dos módulos de cálculo em `math/`: como os dados são lidos, como a estação é definida, como a curva é aplicada, quais cálculos são usados e como os marcadores de status aparecem no relatório.

1. Entradas do Sistema

O simulador usa quatro arquivos CSV:

Arquivo	Finalidade
<code>plante1.csv</code>	Define os lotes ativos, com produtor, tanque, quantidade, peso médio e data da última biometria.
<code>tanques.csv</code>	Complementa informações cadastrais dos tanques.
<code>curvas.csv</code>	Traz as curvas de verão e inverno: peso médio de referência, <code>%PV</code> , mortalidade, GDP e marcos de gestão.
<code>racao.csv</code>	Tabela de referência de ração por faixa de peso.

Os arquivos de entrada usam separador `;` e codificação `utf-8-sig`.

2. Data Base do Lote

Cada lote usa a data da última biometria do `plante1.csv`, coluna `Dt.últ Biometria`, como ponto inicial da simulação.

A primeira linha gerada para cada tanque representa essa biometria real.

Campo	Regra na primeira linha
<code>Data</code>	Data da última biometria.
<code>Peso Medio (g)</code>	Peso informado no plantel.
<code>Quantidade de Peixes</code>	Saldo final informado no plantel.
<code>Biomassa (kg)</code>	<code>Quantidade * Peso Medio / 1000</code> .
<code>Consumo, TCA, GDP e mortalidade</code>	Iniciam em zero.

3. Estação Dinâmica

A estação é definida pela data simulada de cada linha, não fica travada na `Dt.últ Biometria`.

Meses	Estação
Novembro a maio	Verão (<code>V</code>)
Junho a outubro	Inverno (<code>I</code>)

A estação é avaliada dia a dia. Quando o peixe passa por meses de diferentes estações dentro do mesmo ciclo, a seleção da curva acompanha a sazonalidade corrente. O mesmo tanque pode fazer uso da curva de inverno para seu crescimento nos meses frios e, em seguida, fazer uso da curva de verão durante os meses quentes.

No código, `detectar_estacao` usa:

```
Verão = meses 11, 12, 1, 2, 3, 4 e 5  
Inverno = meses 6, 7, 8, 9 e 10
```

4. Seleção da Curva

A cada dia simulado, o código verifica a estação correspondente à data. Com a estação definida, ele localiza o dia equivalente de ciclo:

```
dia_ciclo = linha da curva da estação atual cujo PM está mais próximo do peso médio atual do peixe
```

Depois disso, a cada dia simulado o `dia_ciclo` é incrementado em 1.

Quando ocorre uma virada de estação no meio do ciclo, o simulador recalcula o `dia_ciclo` na nova curva buscando o peso de referência mais próximo do peso real alcançado até aquele dia. Assim, a troca de inverno para verão, ou de verão para inverno, não reinicia o crescimento e não continua usando uma posição incompatível da curva anterior.

Se a estação do dia simulado for inverno, o simulador usa:

- `Dia Inverno`;
- `PM Inverno`;
- `%PV Inverno`;
- `%mortalidade Inverno`;
- `GDP Inverno`;
- `Marco de Gestao Inverno`.

Se a estação do dia simulado for verão, usa o conjunto equivalente de verão.

5. Simulação Oculta até a Data do Relatório

O simulador não lista todos os dias entre a última biometria e a data de geração do relatório.

Ele calcula esses dias internamente para atualizar:

- quantidade de peixes;
- peso projetado;
- biomassa;
- consumo acumulado;
- mortalidade acumulada;
- dia equivalente da curva.

No CSV, aparecem:

1. a linha da última biometria;
2. a linha da data do relatório;
3. as linhas diárias futuras.

Diário: é o cálculo efetuado apenas com as informações do dia.

Acumulado: o primeiro dia da coluna acumulado é igual ao primeiro dia da coluna diário. O segundo dia da coluna acumulado é a soma do dia anterior da coluna acumulado + o valor da segunda linha da coluna diária. A terceira linha da coluna acumulada é a soma da segunda linha da coluna acumulada com a informação do terceiro dia da coluna diária, e assim por diante, até o último dia da simulação.

6. Ajuste de 16% para Peixe Pronto

Durante a simulação oculta, o código verifica se o lote atingiu o marcador **Peixe Pronto**.

Se o lote atingir **Peixe Pronto** entre a última biometria e a data do relatório, o peso exibido na data do relatório é ajustado:

$$\text{Peso exibido} = \text{Peso projetado real} * 0,84$$

Exemplo:

$$\begin{aligned}\text{Peso projetado real} &= 1050\text{g} \\ \text{Peso exibido} &= 1050 * 0,84 = 882\text{g}\end{aligned}$$

A projeção futura continua a partir do peso ajustado.

7. Marcadores de Status

O **Status** do relatório não é uma fase contínua. Ele é um marcador pontual.

Os únicos valores válidos são:

- **Class 1**;
- **Class 2**;
- **Peixe Pronto**;
- **Realizar Biometria**;
- **Tanque Disponivel**;
- vazio.

Os marcadores atuais são:

Gatilho	Marcador
Dia 30 de cultivo	Class 1
Primeiro dia em que o peso médio cruza 120g	Class 2
Peso médio maior ou igual a 900g ou marcador de curva equivalente	Peixe Pronto
Dias 20, 41, 94 e 300 sem marcador mais prioritário	Realizar Biometria

As colunas usadas são:

Estação	Coluna
Verão	Marco de Gestao Verão
Inverno	Marco de Gestao Inverno

O status `Realizar Biometria` tem prioridade menor que `Class 1`, `Class 2` e `Peixe Pronto`.

O status `Tanque Disponivel` aparece no quinto dia após a liberação do tanque, representando o fim do vazio sanitário configurado em 5 dias.

8. Variáveis Principais

Variável	Significado
<code>q</code>	Quantidade de peixes ativa no dia.
<code>qi</code>	Quantidade inicial de peixes.
<code>pi</code>	Peso médio inicial da última biometria.
<code>pm_real</code>	Peso projetado real, usado para detectar <code>Peixe Pronto</code> .
<code>pm_relatorio</code>	Peso exibido no relatório, podendo receber ajuste de <code>0,84</code> .
<code>bm</code>	Biomassa do dia em kg.
<code>bm_inicial</code>	Biomassa da primeira linha do lote.
<code>ca_kg</code>	Consumo acumulado de ração em kg.
<code>faixas_racao</code>	Faixas de peso e preço/kg vindas de <code>racao.csv</code> .
<code>mort_acumulada_abs</code>	Soma de peixes mortos desde o início da simulação.
<code>dc</code>	Dia equivalente da curva zootécnica.
<code>fator_regional</code>	Fator aplicado ao GDP e ao consumo para determinadas regiões.
Perfil de desempenho	Perfil produtivo usado para selecionar curvas específicas e aplicar fator de desempenho quando existirem. O nome técnico <code>cluster</code> ainda é aceito pelo código por compatibilidade.
<code>data_liberacao</code>	Data em que o tanque foi liberado por despesca total projetada.

9. Fórmulas

Biomassa

$$\text{Biomassa (kg)} = \text{Quantidade de Peixes} * \text{Peso Medio (g)} / 1000$$

Mortalidade Diária

$$\begin{aligned} \text{Mortalidade Diária} &= \text{Quantidade ativa} * (\% \text{mortalidade da curva} / 100) \\ \text{Quantidade nova} &= \text{Quantidade ativa} - \text{Mortalidade Diária} \end{aligned}$$

Mortalidade Acumulada

Mortalidade Acumulada = Soma das mortalidades diárias

GDP Diário

GDP Diário = Peso médio do dia - Peso médio anterior

Na linha em que o ajuste 0,84 é aplicado, o GDP diário é exportado como 0 para evitar um salto artificial.

GDP Acumulado

GDP Acumulado = (Peso médio do dia - Peso médio inicial) / Dias de cultivo

Consumo de Ração Diário

Consumo Diário (kg) = Biomassa do dia * taxa PV

A taxa PV vem da curva da estação do dia simulado.

Normalização:

Se PV <= 1: taxa PV = PV
Se PV > 1: taxa PV = PV / 100

Exemplo:

PV da curva = 0,0135
Interpretação = 1,35% da biomassa
Taxa usada = 0,0135

Portanto:

Consumo Diário = Biomassa * 0,0135

Consumo Acumulado

Consumo Acumulado = Soma dos consumos diários desde a última biometria

Custo de Ração Diário

O custo diário é calculado depois da simulação biológica, cruzando o peso médio da linha com a tabela racao.csv.

Preço/kg = preço da faixa em que Peso Medio (g) se encaixa
Custo de Ração Diário = Consumo Diário (kg) * Preço/kg

As faixas usam limite inferior inclusivo e limite superior exclusivo. Exemplo:

```
30 <= Peso Medio (g) < 100
```

Na última faixa, o limite superior também é aceito.

Custo de Ração Acumulado

O custo acumulado começa somente na data de solicitação do relatório (`--data-relatorio`).

```
Se Data < data_relatorio:
    Custo de Ração Acumulado = 0

Se Data >= data_relatorio:
    Custo de Ração Acumulado =
        Custo de Ração Acumulado anterior do lote
        + Custo de Ração Diário da linha atual
```

O acumulado é controlado por lote, usando `Produtor` e `Tanque` como chave.

TCA Diário

```
TCA Diário = Consumo Diário / Ganho de Biomassa do Dia
```

Se o ganho de biomassa for menor ou igual a zero, a TCA diária é `0`.

TCA Acumulado

```
TCA Acumulado = Consumo Acumulado / Ganho de Biomassa Acumulado
```

10. Gestão de Tanques

O relatório preenche as colunas `Tanques Liberados` e `Tanques Disponivel` com lógica booleana:

```
0 = não liberado / não disponível
1 = liberado / disponível
```

Quando o lote atinge `Peixe Pronto`, o simulador marca `Tanques Liberados = 1` na linha desse dia. Depois disso, são adicionadas linhas de vazão sanitário com população, peso e biomassa zerados.

No quinto dia após a liberação, o simulador marca:

```
Tanques Disponivel = 1
Status = Tanque Disponivel
```

11. Relatório Gerencial da Interface

A interface Streamlit gera uma visão gerencial em abas `APT`, `ITA` e `Consolidado APT + ITA`.

As colunas mensais dessas abas vêm dos meses preenchidos no `parametros_gerenciais.csv`. A interface não cria meses, metas ou dias de abate padrão quando o arquivo não traz esses valores.

Parâmetros Gerenciais

A interface aceita um quinto arquivo obrigatório chamado `parametros_gerenciais.csv`. Seus valores preenchem as tabelas editáveis da tela; quando ele não existe ou está estruturalmente inválido, a execução fica bloqueada.

Formato:

```
tipo;mes;regiao;dias_abate;po_diario_kg;classe;produtor;volume_kg
meta;2026-05;APT;21;90000;;;
meta;2026-05;ITA;21;45000;;;
transferencia;2026-05;APT;;;Parceria;Produtor X;2500
```

As linhas `meta` alimentam os campos `Dias Abate` e `PO Diário`. As linhas `transferencia` alimentam a tabela de volumes extras/transferências.

A interface permite baixar o arquivo atualizado. No modo de execução local, ela também salva o `parametros_gerenciais.csv` na pasta de entrada escolhida.

PO Atualizado

PO Atualizado = PO preenchido manualmente na tabela da interface

O valor não é recalculado nem convertido para mensal nessa linha.

Abate PO Atualizado Total Mês

Abate PO Atualizado Total Mês = PO preenchido na tabela * Dias de Abate preenchido na tabela

O cálculo usa obrigatoriamente os valores preenchidos na tabela `Parâmetros Gerenciais` e `Metas`: `Dias Abate APT`, `PO Diário APT (kg)`, `Dias Abate ITA` e `PO Diário ITA (kg)`.

Saldo Acumulado Atualizado / Mês

Nas abas regionais `APT` e `ITA`, o saldo acumulado mensal é calculado por região:

Saldo Acm Atualizado / mês =
Saldo Acm Atualizado / mês do mês anterior
+ (Saldo Atualizado / dia do mês atual * Dias de Abate do mês atual)

No primeiro mês, o saldo acumulado anterior é 0.

Regras das Abas Regionais APT e ITA

As abas `APT` e `ITA` usam a mesma função de montagem. A diferença é apenas o filtro de região e as colunas de parâmetros gerenciais usadas (`Dias Abate APT/PO Diário APT (kg)` ou `Dias Abate ITA/PO Diário ITA (kg)`).

Nos quadros `QUADRO DE PEIXE GORDO - PRÓPRIO`, `QUADRO DE PEIXE GORDO - INTEGRAÇÃO` e `QUADRO DE PEIXE GORDO - PARCERIA`, as linhas de total somam os produtores/fazendas da respectiva classe, mês a mês:

Total Próprio = soma dos produtores/fazendas do bloco Próprio
Total Integração = soma dos produtores/fazendas do bloco Integração
Total Parceria = soma dos produtores/fazendas do bloco Parceria

No quadro **QUADRO DE PEIXE GORDO TOTAL**, as previsões usam esses mesmos totais:

Previsão de Abate Próprio = Total Próprio
Previsão de Abate Integração = Total Integração
Previsão de Abate Parceria = Total Parceria
Previsão Disponibilidade Total =
 Previsão de Abate Próprio
 + Previsão de Abate Integração
 + Previsão de Abate Parceria

No quadro regional **QUADRO DE DISPONIBILIDADE PARA O ABATE POR DIA**, as linhas diárias são calculadas por mês:

Kg/Dia Próprio = Previsão de Abate Próprio / Dias de Abate
Kg/Dia Integração = Previsão de Abate Integração / Dias de Abate
Kg/Dia Parceria = Previsão de Abate Parceria / Dias de Abate

Total Kg/Dia Disponível Abate =
 Previsão Disponibilidade Total / Dias de Abate

No quadro regional **QUADRO DO SALDO DA DISPONIBILIDADE PARA O ABATE POR DIA e POR MÊS**:

PO Atualizado = PO preenchido manualmente na tabela da interface
PO = PO preenchido manualmente na tabela da interface

Saldo Atualizado / dia =
 Total Kg/Dia Disponível Abate - PO Atualizado

Regras do Consolidado APT + ITA

Na aba **Consolidado APT + ITA**, os blocos regionais **APT** e **ITA** copiam ou recalculam os valores das abas regionais correspondentes, sempre mês a mês.

Nos blocos regionais do Consolidado:

Dias de Abate = Dias de Abate da aba regional
Kg/Dia Próprio = Kg/Dia Próprio da aba regional
Kg/Dia Integração = Kg/Dia Integração da aba regional
Kg/Dia Parceria = Kg/Dia Parceria da aba regional

Total Kg/Dia Dispon Abate =
Kg/Dia Próprio
+ Kg/Dia Integração
+ Kg/Dia Parceria

PO Atualizado = PO Atualizado da aba regional
PO = PO da aba regional

Saldo PO Atual. x Disponível =
Total Kg/Dia Dispon Abate - PO Atualizado

No bloco **QUADRO DE DISPONIBILIDADE PARA O ABATE / DIA - GERAL** :

Total Kg/Dia Disponível Abate =
Total Kg/Dia Dispon Abate APT
+ Total Kg/Dia Dispon Abate ITA

PO Atualizado = PO Atualizado APT + PO Atualizado ITA
PO = PO APT + PO ITA

Saldo PO Atualizado =
Total Kg/Dia Disponível Abate - PO Atualizado

Saldo PO =
Total Kg/Dia Disponível Abate - PO

Saldo Acm Atualizado / Dia =
Saldo PO Atualizado do mês atual
+ Saldo Acm Atualizado / Dia do mês anterior

Saldo Acm / Dia =
Saldo PO do mês atual
+ Saldo Acm / Dia do mês anterior

No bloco **QUADRO DE DISPONIBILIDADE PARA O ABATE / MÊS - GERAL** :

```

Total Kg/Mês Disponível Abate =
    (Total Kg/Dia Dispon Abate APT * Dias de Abate APT)
    + (Total Kg/Dia Dispon Abate ITA * Dias de Abate ITA)

PO Atualizado (No mês) Saldo =
    (PO Atualizado APT * Dias de Abate APT)
    + (PO Atualizado ITA * Dias de Abate ITA)

PO (No Mês) =
    (PO APT * Dias de Abate APT)
    + (PO ITA * Dias de Abate ITA)

Saldo PO Atualizado =
    Total Kg/Mês Disponível Abate - PO Atualizado (No mês) Saldo

Saldo PO =
    Total Kg/Mês Disponível Abate - PO (No Mês)

Saldo Acum Atualizado / Mês =
    Saldo PO Atualizado do mês atual
    + Saldo Acum Atualizado / Mês do mês anterior

Saldo Acum / Mês =
    Saldo PO do mês atual
    + Saldo Acum / Mês do mês anterior

```

Visualização

A tabela da tela aplica destaque visual para blocos, totais, saldos e marcos operacionais. Os gráficos usam:

```

Eixo X = mês
Eixo Y = volume ou quantidade projetada

```

As curvas dos gráficos são montadas diretamente a partir das linhas numéricas exibidas na tabela.

As tabelas exibidas nas abas **APT**, **ITA** e **Consolidado APT + ITA** não exibem casas decimais. A base interna continua numérica para cálculo e gráfico, mas a apresentação da tabela arredonda para inteiro.

O seletor de meses da interface filtra as colunas exibidas nas tabelas e os pontos exibidos nos gráficos.

Quando a interface recebe apenas um nome de arquivo em **Arquivo de saída**, o CSV da simulação é salvo em **data/output/** e o motor adiciona data e hora ao nome final.

Estrutura da Aba Consolidado APT + ITA

A aba consolidada segue a estrutura operacional da planilha gerencial:

- bloco **APT**, com disponibilidade diária, PO, saldo e peso médio;
- bloco **ITAPORÃ**, com disponibilidade diária, PO, saldo e peso médio;
- bloco **QUADRO DE DISPONIBILIDADE PARA O ABATE / DIA - GERAL**;
- bloco **QUADRO DE DISPONIBILIDADE PARA O ABATE / MÊS - GERAL**.

Os blocos regionais reutilizam os cálculos já gerados nas abas **APT** e **ITA**. O bloco geral soma as duas regiões e aplica as regras diárias e mensais descritas acima.

Organização das Fórmulas em `math/`

A refatoração está seguindo o padrão de mudança paralela. Por isso, as regras matemáticas estão sendo copiadas para funções puras em `math/`, enquanto `app/app.py` e o motor de simulação ainda fazem a orquestração, montagem das tabelas e chamadas dessas funções durante a validação das fórmulas.

Os módulos de cálculo não dependem de Streamlit nem de estado global da interface. A regra esperada é receber `DataFrame`, séries, dicionários ou nomes de colunas como parâmetros e devolver uma nova `Series`, `dict` ou uma cópia atualizada do `DataFrame`.

`math/calculos_zootecnicos.py`

Centraliza cálculos biológicos e produtivos do lote:

- `calcular_biomassa`: calcula `Biomassa (kg)` como `Quantidade de Peixes * Peso Medio (g) / 1000`.
- `calcular_ganho_biomassa_acumulado`: calcula o ganho acumulado como `Biomassa atual - Biomassa inicial` do lote. Quando não há coluna de biomassa inicial, usa a primeira biomassa do grupo ordenado por data.
- `calcular_decaimento_populacional`: reproduz a mortalidade diária por decaimento populacional. Para cada linha, calcula `mortos_dia = quantidade_ativa * mortalidade_pct / 100`, reduz a quantidade ativa e acumula a mortalidade.
- `calcular_mortalidade_acumulada`: devolve apenas a série de mortalidade acumulada produzida pelo decaimento populacional.
- `calcular_po_atualizado`: mantém `PO Atualizado` como o PO preenchido manualmente na tabela.
- `aplicar_calculos_zootecnicos`: devolve uma cópia do `DataFrame` com biomassa, ganho acumulado, mortalidade e PO atualizado quando as colunas correspondentes forem informadas.

`math/calculos_alimentacao.py`

Centraliza cálculos de consumo de ração e conversão alimentar:

- `calcular_consumo_racao_acumulado`: calcula o consumo acumulado por lote com `cumsum`, respeitando a ordenação por grupo e data. Quando `data_base` é informada, linhas anteriores à data base entram no acumulado como `0`.
- `calcular_consumo_racao_acumulado_por_fase`: calcula o consumo acumulado dentro da fase nutricional ativa, agrupando por lote e fase.
- `calcular_tca_diario`: calcula `TCA Diario = Consumo Diario / Ganho de Biomassa do Dia`, retornando `0` quando o ganho é menor ou igual a zero.
- `calcular_tca_acumulado`: calcula `TCA Acumulado = Consumo Acumulado / Ganho de Biomassa Acumulado`, com divisão segura e zerando linhas anteriores à `data_base` quando ela for usada.
- `aplicar_calculos_alimentacao`: devolve uma cópia do `DataFrame` com consumo acumulado, consumo por fase e TCA quando as colunas necessárias forem informadas.

`math/calculos_saldo.py`

Mantém a regra isolada de saldo acumulado mensal:

```
Saldo Acumulado Atualizado do Mês =  
    (Saldo Acumulado do Dia * Dias de Abate)  
    + Saldo Acumulado do Mês Anterior
```

A função `calcular_saldo_acumulado_mes` calcula esse saldo por grupo usando `groupby().cumsum()` e `groupby().shift(1)`. O `DataFrame` deve chegar ordenado na sequência temporal desejada dentro de cada agrupamento.

`math/calculos_movimentacao.py`

Centraliza cálculos de movimentação, disponibilidade de tanque e tabelas gerenciais:

- `calcular_data_tanque_disponivel`: calcula Data Tanque Disponível = Data do Tanque Liberado + 5 dias.
- `calcular_flag_tanque_disponivel_por_vazio`: marca Tanques Disponível = 1 na linha cuja data coincide com a liberação do tanque mais o vazio sanitário.
- `calcular_gatilho_biometria` e `calcular_status_com_biometria`: identificam a data da última biometria e aplicam o status de biometria quando a linha cruza essa data.
- `calcular_saldo_acumulado_mes`: replica a regra de saldo acumulado mensal também neste módulo para uso gerencial durante a mudança paralela.
- `calcular_saldo_acumulado_consolidado`: soma Saldo Acumulado Atualizado / Mês da aba APT com Saldo Acumulado Atualizado / Mês da aba ITA.
- `calcular_total_kg_dia_disponivel_abate`: soma Kg/Dia Próprio + Kg/Dia Integração + Kg/Dia Parceria.
- `calcular_total_kg_mes_disponivel_abate_consolidado`: calcula o total mensal geral como (Total Kg/Dia APT * Dias APT) + (Total Kg/Dia ITA * Dias ITA).
- `calcular_po_atualizado_no_mes_saldo_consolidado`: calcula PO Atualizado (No mês) Saldo como (PO Atualizado APT * Dias APT) + (PO Atualizado ITA * Dias ITA).
- `calcular_po_no_mes_saldo_consolidado`: calcula PO (No Mês) como (PO APT * Dias APT) + (PO ITA * Dias ITA).
- `calcular_saldo_po_mes_geral`: calcula saldos mensais como Total Kg/Mês Disponível Abate - PO mensal.
- `calcular_saldo_acum_mes_geral`: calcula saldo acumulado mês a mês somando o saldo do mês atual ao acumulado do mês anterior.
- `calcular_saldo_po_atual_disponivel_dia`: calcula Saldo PO Atual. x Disponível = Total Kg/Dia Dispon Abate - PO Atualizado.
- `calcular_saldo_acumulado_dia`: calcula saldo acumulado diário mês a mês somando o saldo do mês atual ao acumulado do mês anterior.
- `referenciar_saldo_atualizado_dia`, `referenciar_po_regional` e `referenciar_saldo_acumulado_regional`: copiam mês a mês valores já calculados nas abas regionais para os blocos consolidados, simulando referências de célula da planilha.

12. Perfil de Desempenho

O `plantel.csv` pode conter uma coluna opcional de perfil de desempenho, como:

- Alto Desempenho;
- Desempenho Padrão;
- Baixo Desempenho.

Se a coluna não existir, o simulador usa o perfil padrão, equivalente ao fator 1,00, sem alterar a curva atual.

O código também aceita nomes técnicos ou antigos como `cluster`, `perfil`, `perfil produtor`, `perfil de produtor`, `perfil tecnologico`, `tecnologia`, `Alta Tecnologia`, `Media Tecnologia` e `Baixa Tecnologia` por compatibilidade com arquivos já existentes.

O `curvas.csv` também pode conter uma coluna opcional de perfil de desempenho. Quando existirem curvas específicas para o perfil do lote, o simulador usa essas curvas. Se não existirem, usa a curva padrão da estação.

Quando o arquivo contém mais de um perfil, a interface apresenta uma visualização opcional de programas/curvas empilhadas para comparação. Essa visualização é apenas analítica e não substitui automaticamente os dados da simulação.

Além da seleção de curva específica, o código aplica um fator de desempenho:

Perfil de Desempenho	Fator
Alto Desempenho	1,05
Desempenho Padrão	1,00
Baixo Desempenho	0,92

13. Transição de Plantel

O motor possui uma rotina opcional para gerar um CSV-base de nova geração de povoamento.

Quando o parâmetro `--plantel-nova-geracao-output` é informado, o simulador cria um arquivo contendo os tanques que chegaram a `Tanques Disponivel = 1`.

Esse arquivo traz:

- tanque;
- data disponível para novo povoamento;
- saldo zerado;
- peso zerado;
- região;
- classe;
- status de planejamento.

Exemplo:

```
python .\src\simulador_aquicola.py --input-dir .\data\input --output simulacao_completa_br.csv -
--plantel-nova-geracao-output plantel_nova_geracao.csv
```

14. Auditoria da Planilha Base

A interface Streamlit possui uma auditoria opcional para arquivos `.xlsx`.

Ela verifica fórmulas com:

- referências quebradas `#REF!`;

- possível referência circular direta;
- fórmulas aparentemente incompletas.

Essa auditoria serve como apoio para revisão da planilha base antes de usar seus números como referência gerencial.

15. Saída

O arquivo final é salvo como CSV com:

- separador `;`;
- codificação `utf-8-sig`;
- números em formato brasileiro;
- data e hora de geração adicionadas ao nome do arquivo;
- uma linha da última biometria;
- uma linha da data do relatório;
- linhas futuras diárias até o encerramento do lote.

Exemplo: se o nome solicitado for `simulacao_completa_br.csv`, a saída será gravada como:

```
simulacao_completa_br_20260528_143012.csv
```

Esse padrão evita sobrescrever relatórios anteriores e mantém um histórico local das simulações geradas.

Exemplo de execução:

```
python .\simulador_aquicola.py --input-dir . --output simulacao_completa_br.csv --data-relatorio 26/05/2026
```